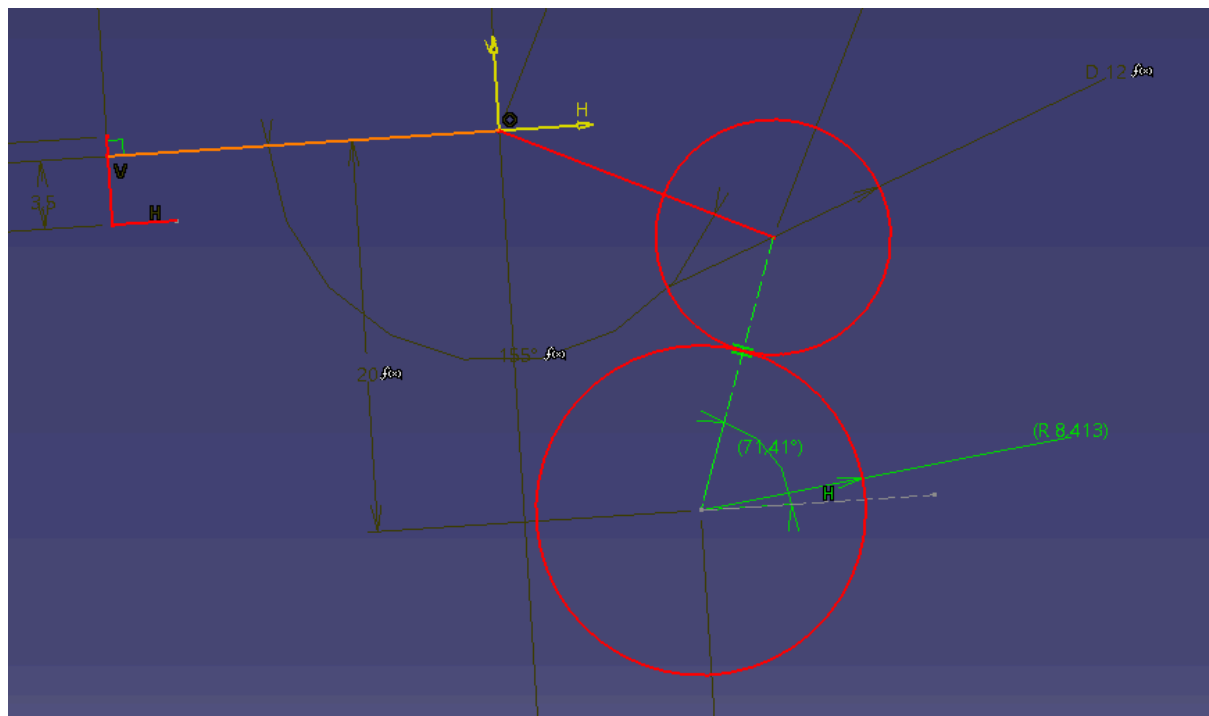


# Compte-rendu de CAO

## Introduction

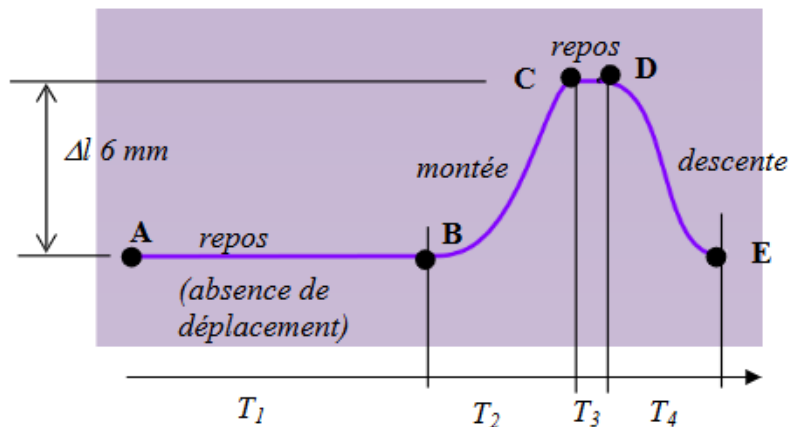
Cette étude statique sera réalisée en grande partie graphiquement à partir d'un fichier .CATpart fourni au préalable et à l'aide du solveur de contraintes géométrique intégré au sketcher

## Définition d'une épure cinématique

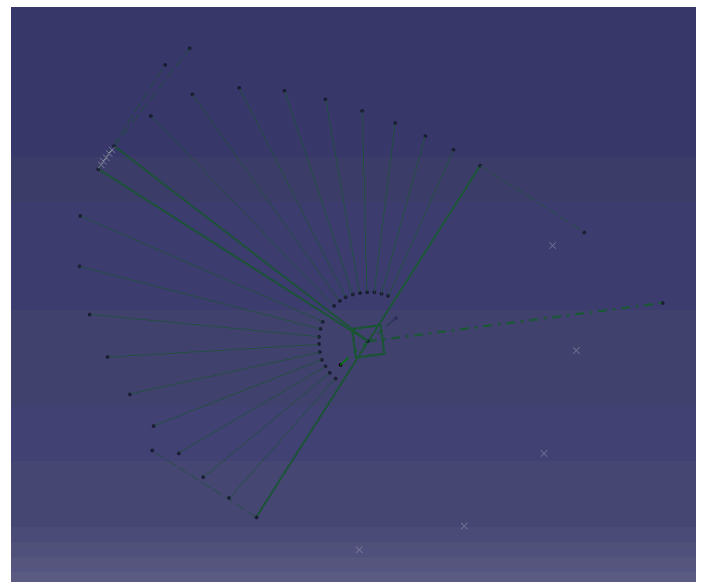
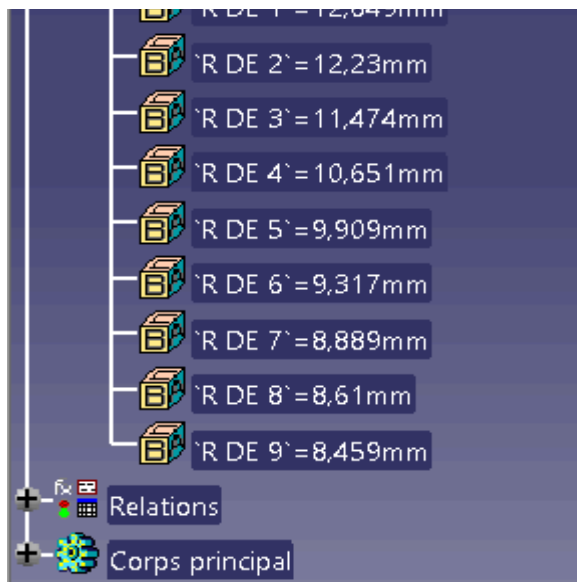
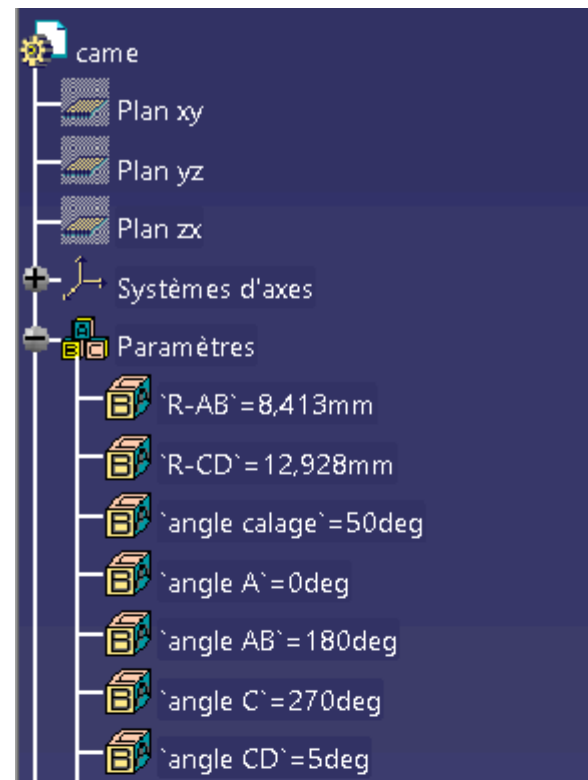
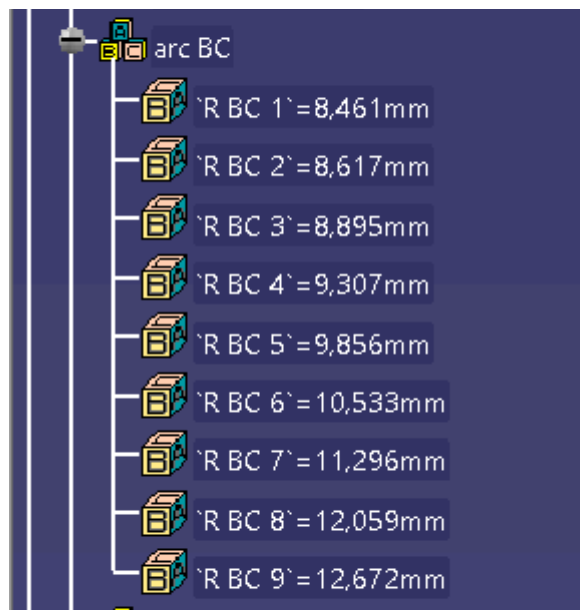


Nous sommes arrivés à cette épure cinématique à travers différentes étapes. D'abord nous avons représenté la came par le biais d'un cercle maintenu tangent au cercle matérialisant le galet grâce à une contrainte tangentielle. Ensuite nous avons appliqué deux contraintes non pilotantes (en mesure) sur la position angulaire du point de contact et le rayon du cercle tangent au galet.

## Modélisation du profil de la came au moyen d'une courbe interpolante



Afin de modéliser la loi de levée ci-dessus, nous avons relevé la valeur du rayon du cercle tangent au galet à plusieurs endroits. D'abord pour l'étape AB et CD la valeur est constante, il a juste fallu mettre la distance de l'axe du culbuteur au plan d'appui respectivement à 3,5 mm et 9,5 mm. Pour les étapes BC et DE la valeur change. Le sujet a donc discrétisé ces deux variations en plusieurs points que nous devons relever et rentrer dans le fichier came.CATPart comme affiché ci-dessous.

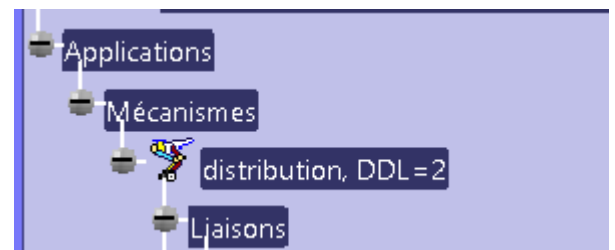
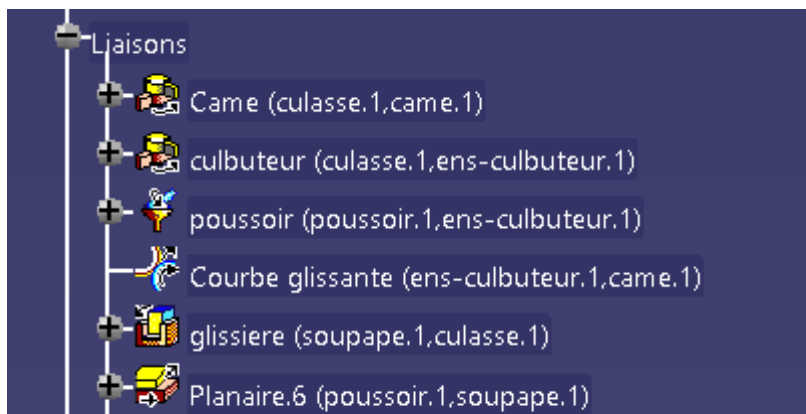


Discretisation résultante des prises de mesure. Pour finir cette étape, il fallait transformer cette discretisation avec une interpolation. Pour ça, on a utilisé la fonction courbe du module

“Wireframe and Surface Design”. La courbe calculée est une courbe de type Spline (courbe polynomiale interpolante par morceaux).

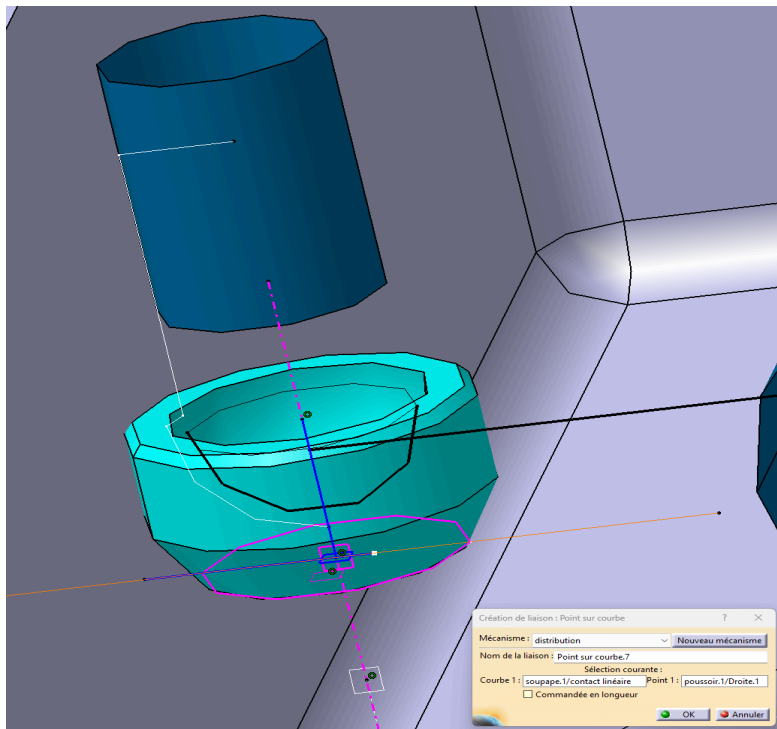
## Première définition d'ensemble – Constitution d'une maquette numérique

Pour constituer la maquette numérique, nous avons ajouté les liaisons entre les différentes parties. Elles sont détaillées ci-dessous:

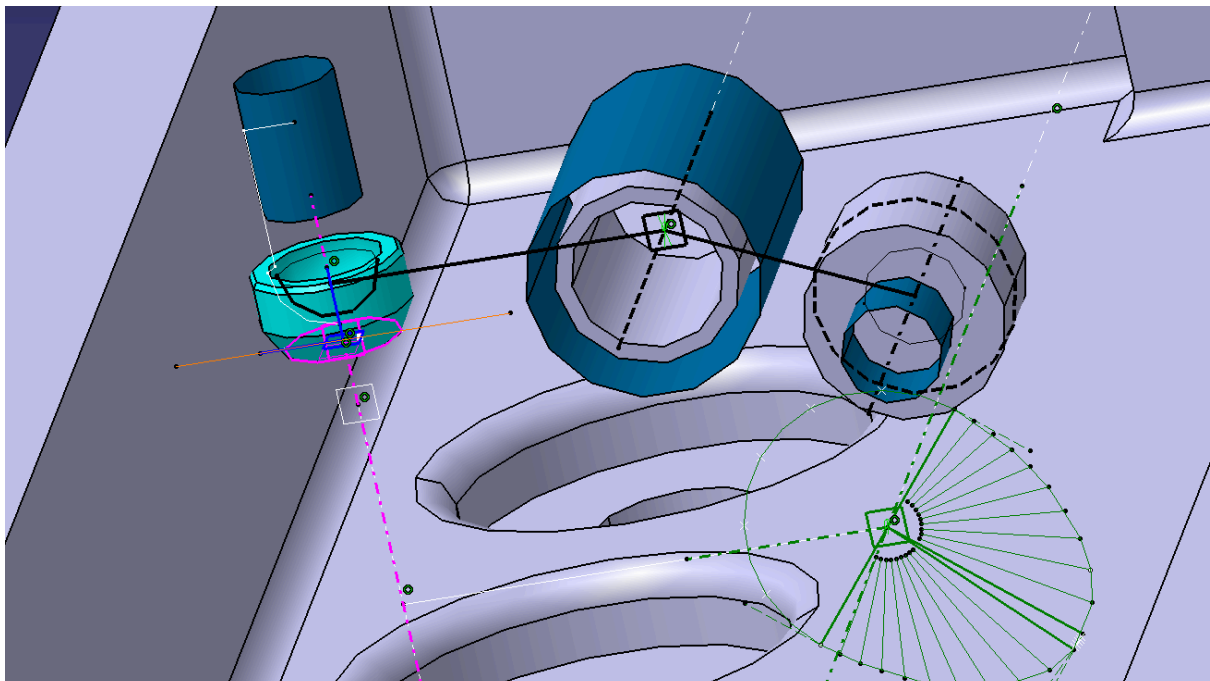


Malheureusement comme on peut le voir le mécanisme indiquait avoir 2 DDL (Degré de Liberté) au lieu d'une.

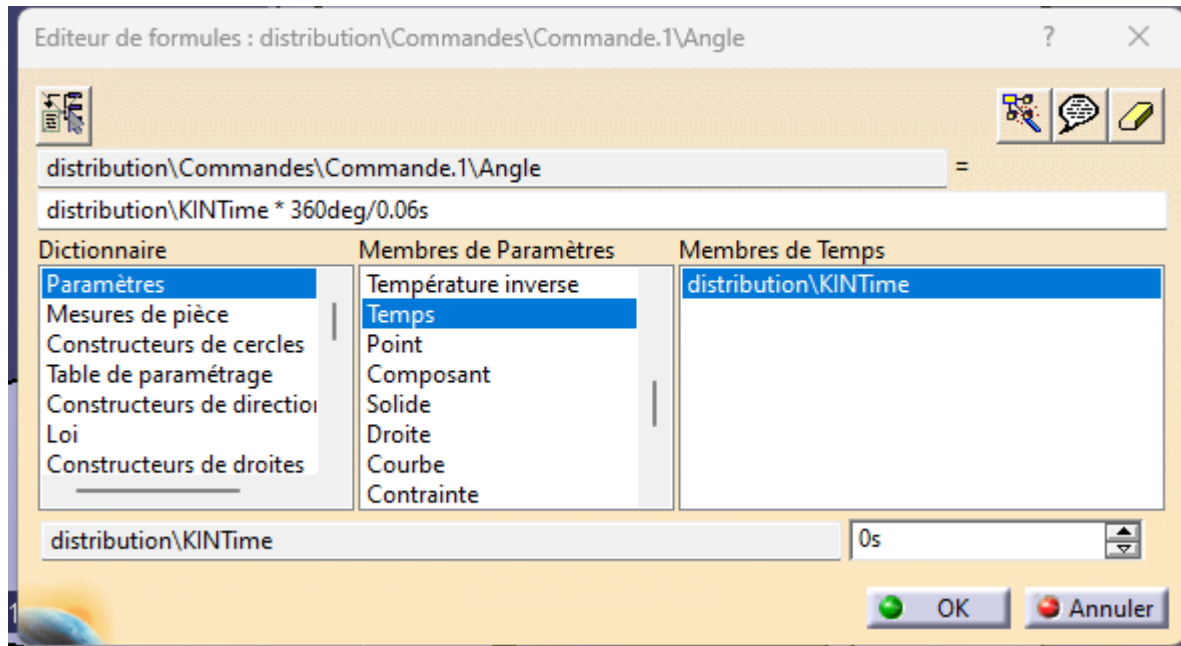
Nous avons donc ajouté une liaison point sur courbe entre la soupape et le poussoir afin de supprimer ce degré de liberté “numérique”.



La maquette numérique réalisée est ci-dessous:

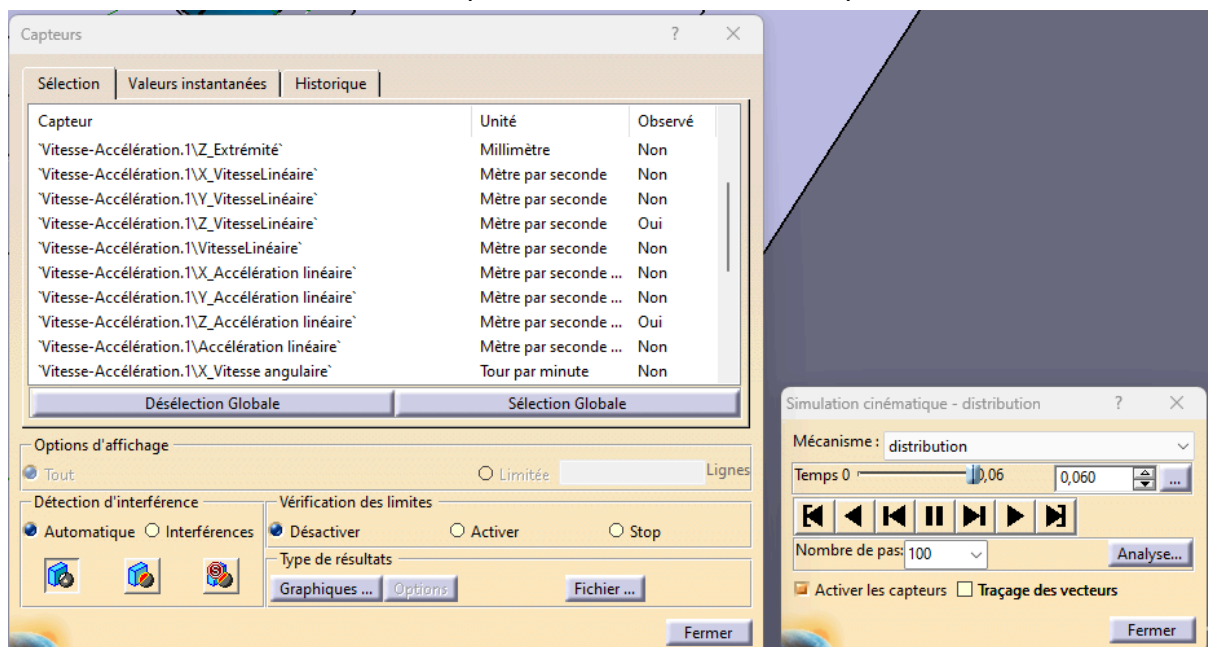


Maintenant que nous n'avons plus qu'1 DDL, on ajoute la commande pour imposer une rotation à 1000tr/min.



1000 tr/min est égal à une rotation de 1 tour en 0,06 s, la commande au-dessus correspond donc à  $\text{Angle} = \text{Time} \times 360 / 0,06$ . De cette manière on effectue bien un tour en 0,06 s.

Afin de relever les courbes de position, vitesse et accélération pour un point de la soupape, nous avons sélectionné les bons capteurs et avons fait varier le "pas".



Sur Catia, le "pas" est le nombre de fois où les données des différents capteurs sont relevées sur la période totale. Donc logiquement plus il y a de pas utilisé, plus les graphes sont précis.

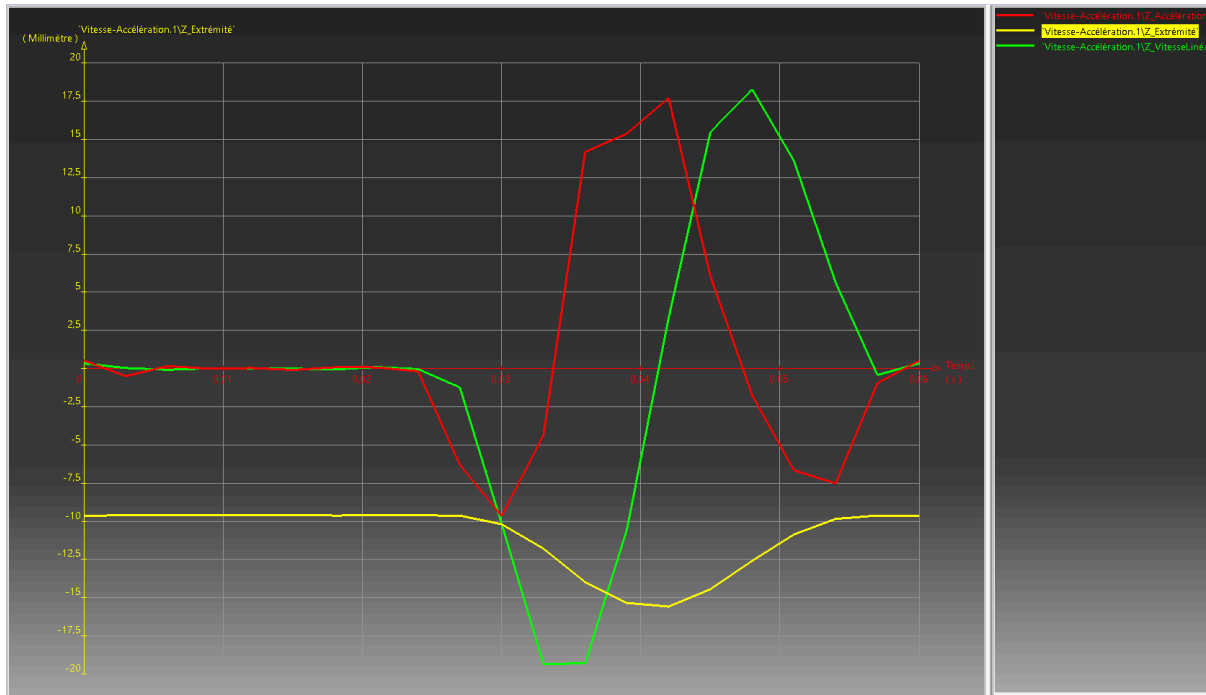


Figure 1 : position, vitesse, et accélération de la soupape avec pas=20

Les graphes des figures 1, 2 et 3 sont sur un tour, (0,06 s). On observe que sur la figure 1 les courbes sont très segmentées, pouvant cacher alors des informations, on analysera alors les courbes avec un pas plus élevé.

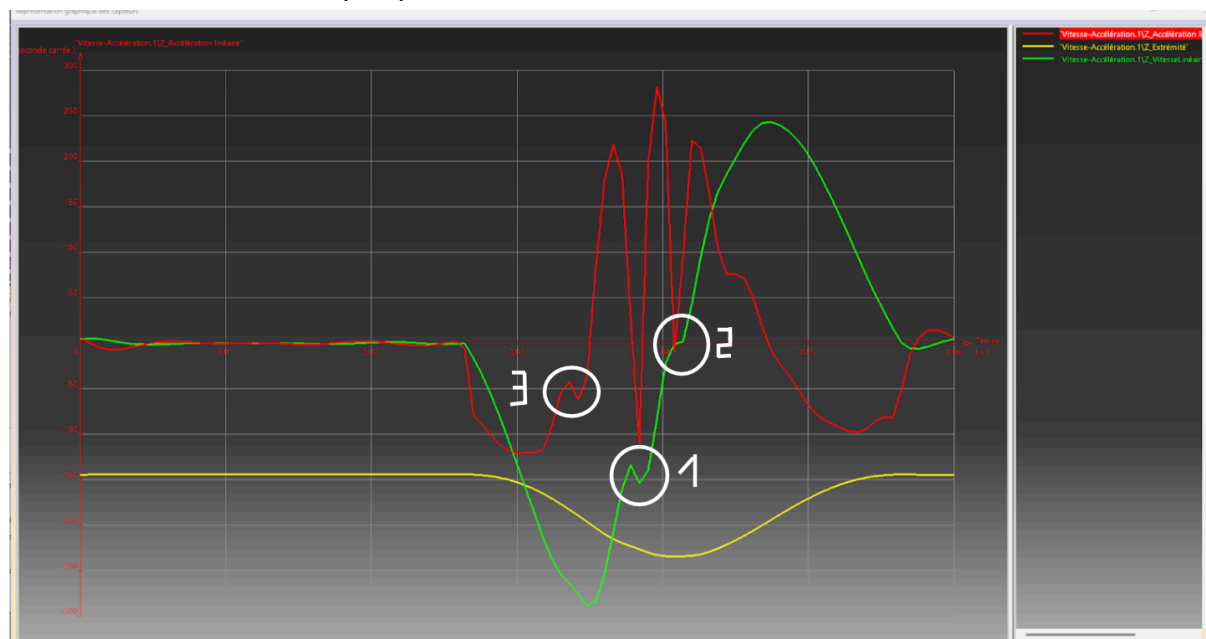
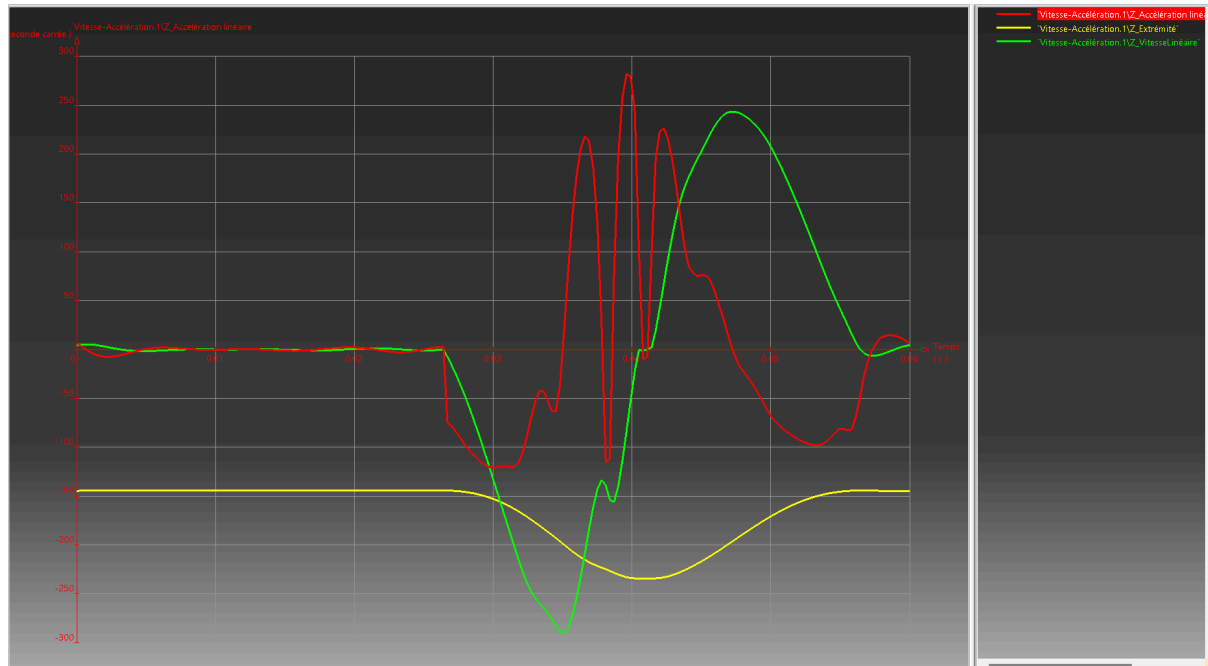


Figure 2 : position, vitesse, et accélération de la soupape avec pas=100

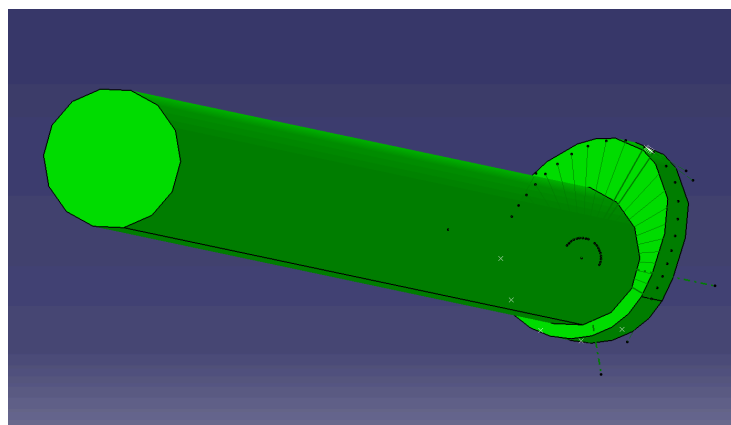
On remarque tout de suite que le graphique change en augmentant le nombre de pas, on observe notamment des changements pour les courbes de vitesses (vert) et d'accélération (rouge). On voit aux zones 1 et 3 que la vitesse de la soupape a des variations qui ne suivent pas la tendance de la courbe, malgré une courbe de position qui est logique au vu de ce qui est demandée. La soupape s'abaisse bien de 6 mm avec deux zones de repos,

une longue et une courte. La zone courte de repos est peu visible sur la courbe de position mais on observe bien dans la zone 2 une stagnation à 0 de la courbe de vitesse ainsi qu'une accélération nulle, correspondant à une zone de repos.

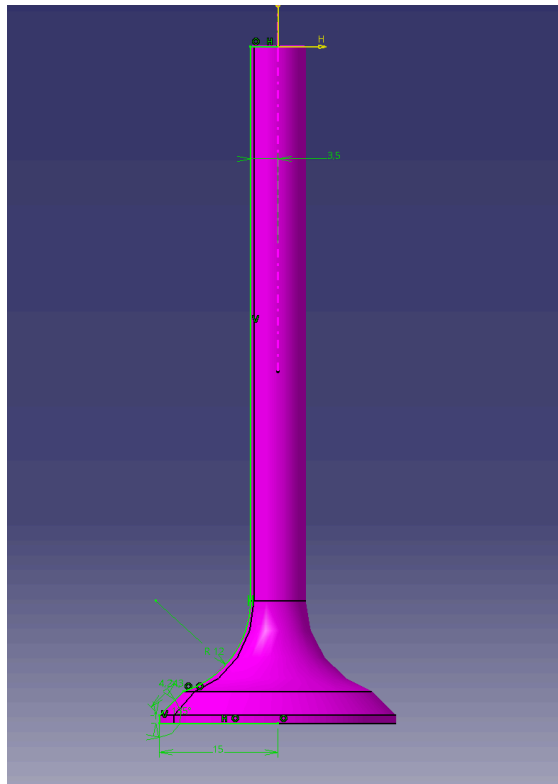


En passant à un pas de 200, les courbes deviennent plus lisses, mais nous n'apprenons rien de nouveau par rapport à un pas = 100.

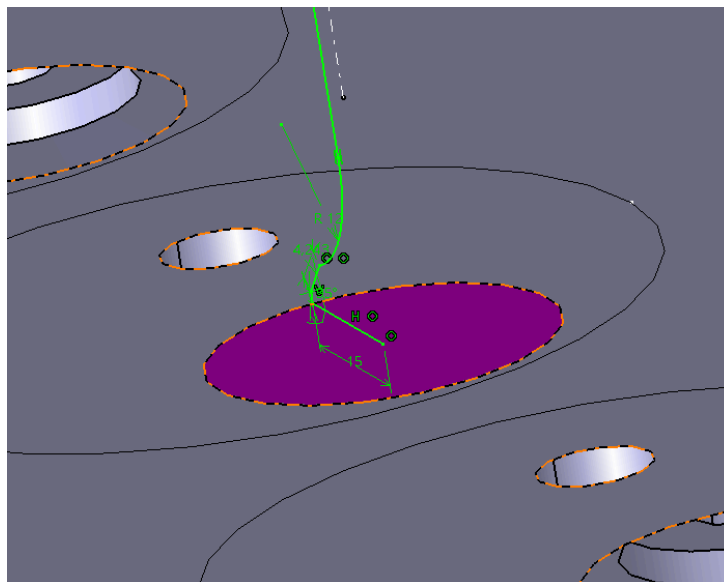
Ensuite, on procède à une première représentation solide 3D des différents composants et pièces de géométries simples :



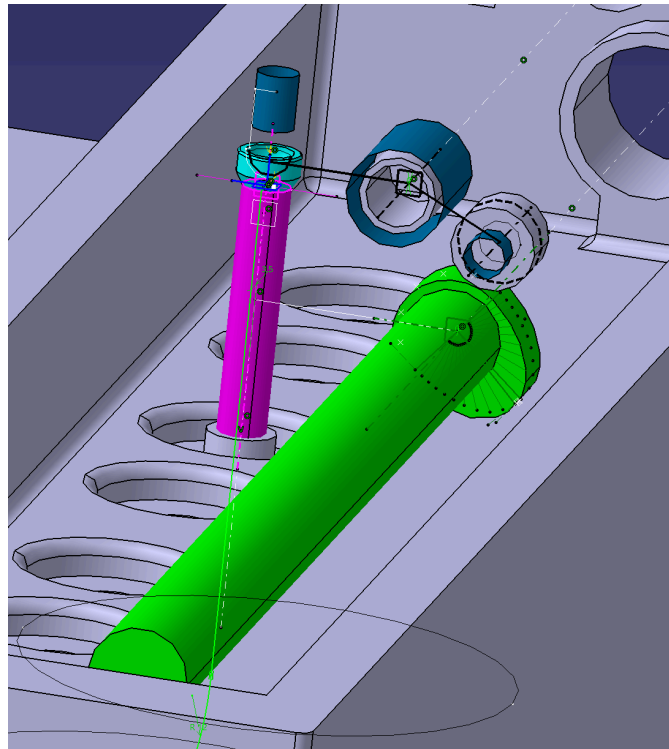
La came



La soupape



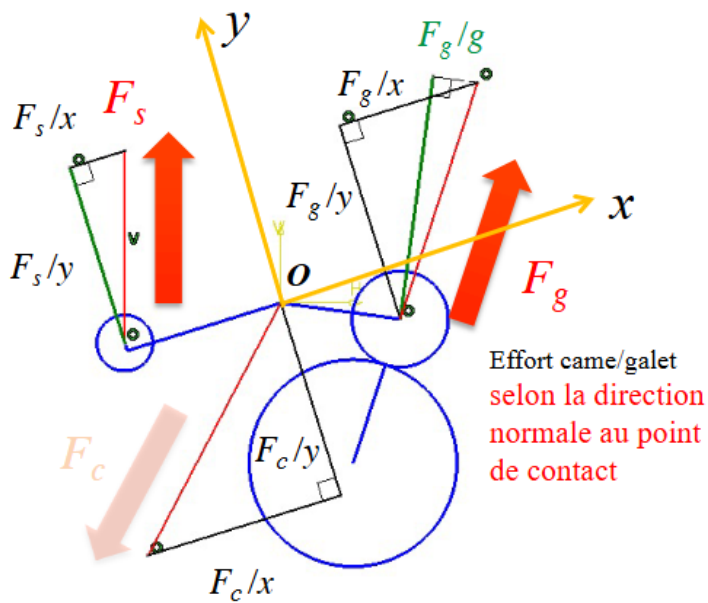
Mise en position avec contrainte



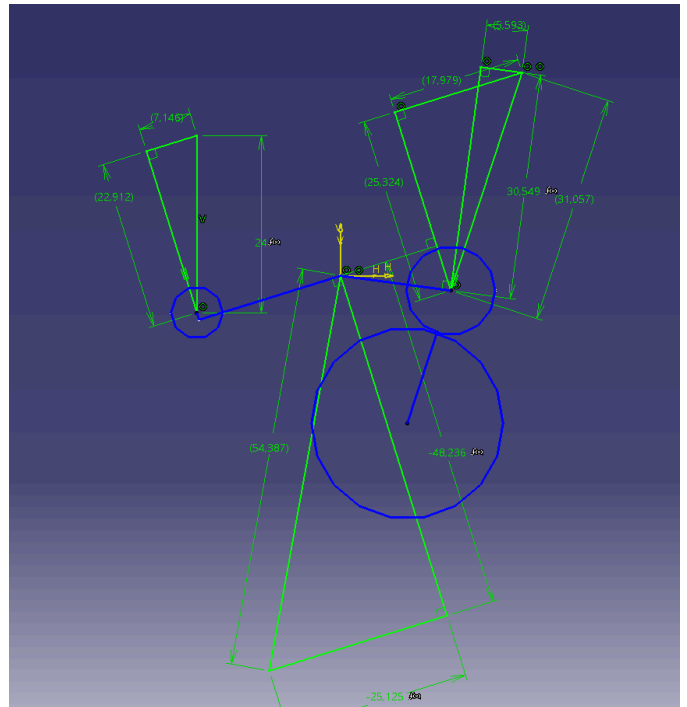
Vue globale

## Résolution graphique des efforts

On crée une seconde esquisse nommée « statique », où le culbuteur sera représenté à la levée max (9,5 mm). Sur cette nouvelle esquisse, on dispose des segments de droite figurant les résultantes d'efforts  $F_s$ ,  $F_g$ , ainsi que leurs composantes selon les axes  $x$  et  $y$  du repère local  $Oxy$  attaché au culbuteur. En complément des efforts précédents, nous traçons le segment de droite correspondant à la composante de l'effort  $F_g$  perpendiculaire au segment de déport de l'axe du galet :  $F_g / g$ .



Modèle



esquisse « statique »

## PARAMÉTRAGE DES EFFORTS

À partir des segments de droite figurant les résultantes d'efforts dans notre esquisse « statique », on peut renseigner la valeur (en Newton) des paramètres destinés au calcul des efforts défini au préalable. Pour cela nous avons suivi le raisonnement suivant :

$F_s$  est donné, on obtient alors  $F_s/x$  et  $F_s/y$  graphiquement facilement (sans oublier de convertir du N au mm).

On utilise pour déterminer  $F_g/g$ :

$$\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{F_s} + \overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{F_g} = 0 \implies F_s/y \cdot OA = F_g/g \cdot OB \implies F_g/g = F_s/y \cdot \frac{OA}{OB}$$

De la même manière,  $F_g/x$  et  $F_g/y$  sont simplement obtenus graphiquement.

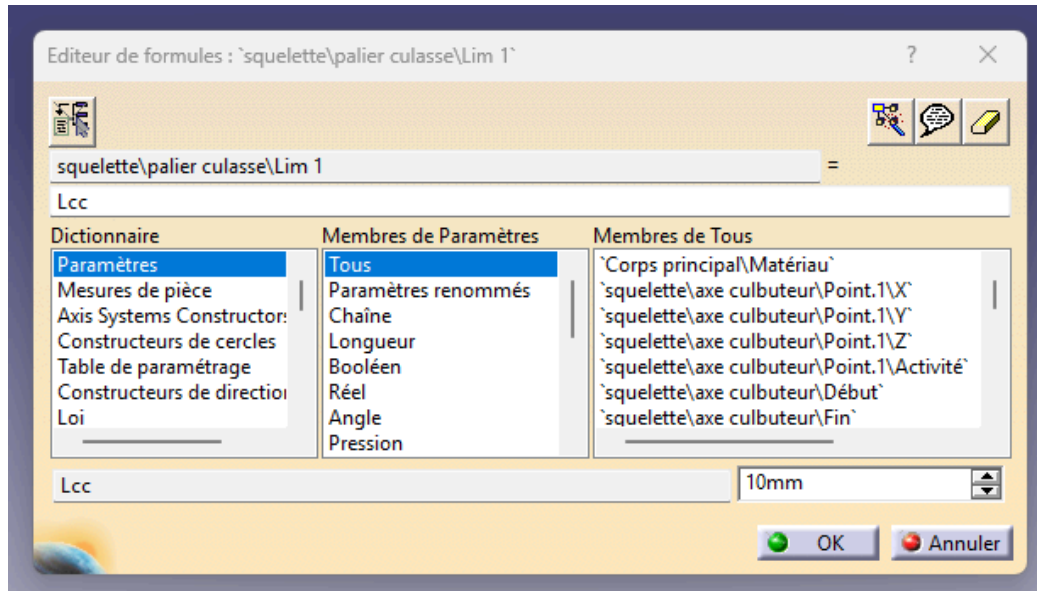
Et finalement on pose :

$$\overrightarrow{F_s} + \overrightarrow{F_c} + \overrightarrow{F_g} = \overrightarrow{O} \implies \overrightarrow{F_c} = -\overrightarrow{F_s} - \overrightarrow{F_g}$$

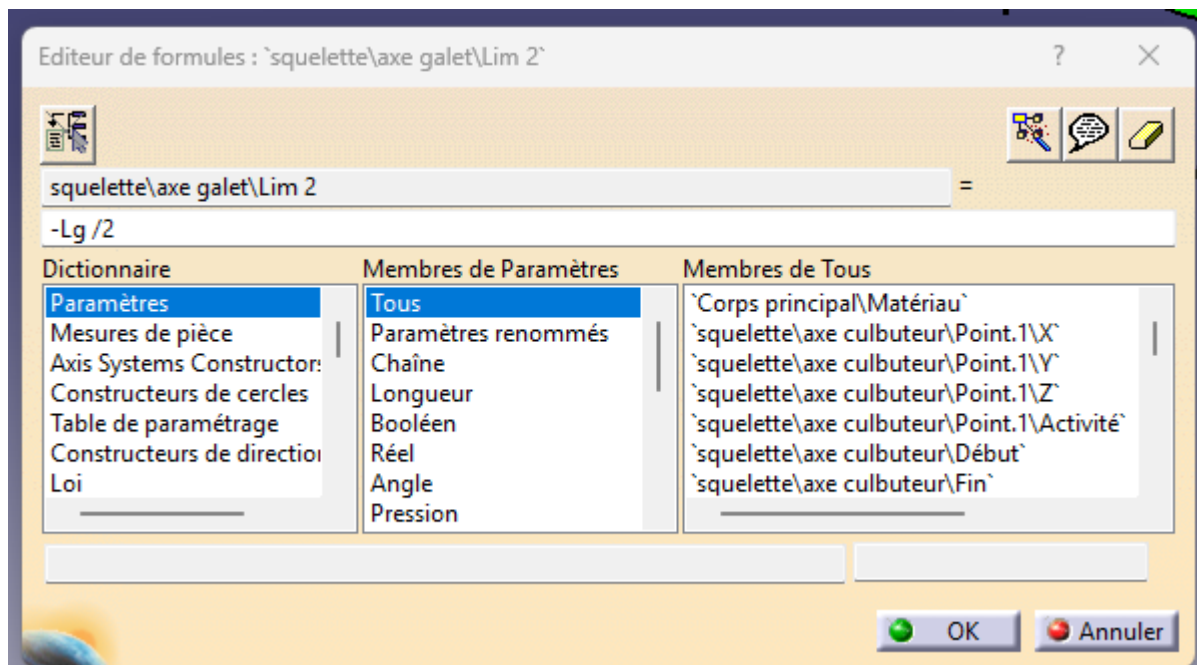
Nous permettant de paramétrer  $F_c$ ,  $F_c/y$  et  $F_c/x$ .

## PARAMÉTRAGE DU CULBUTEUR

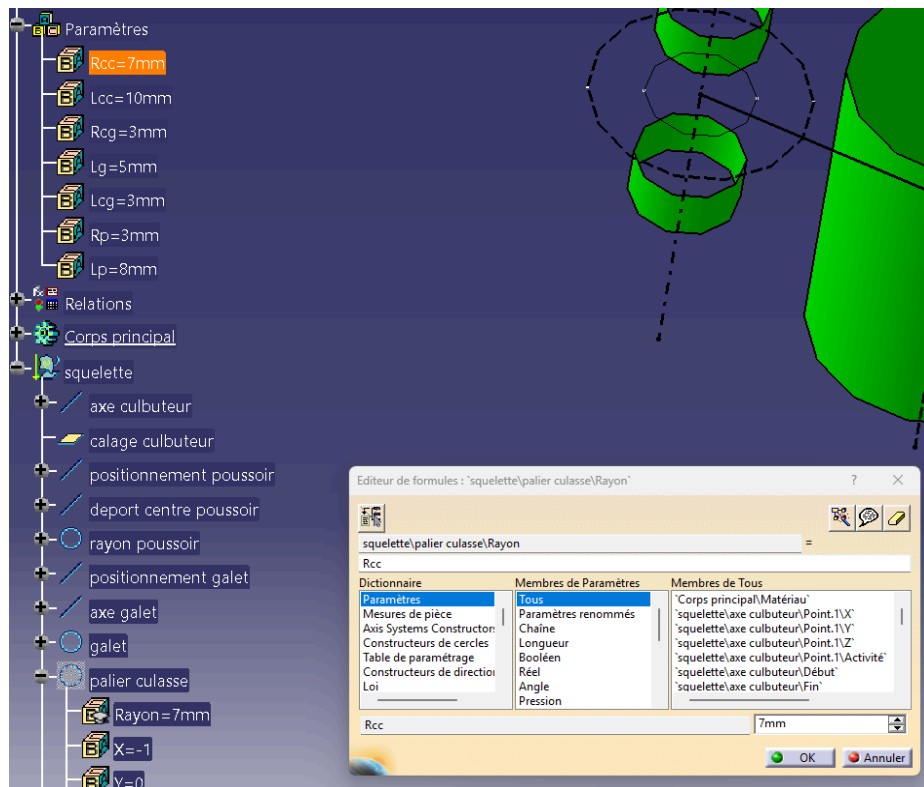
On lie les paramètres Rcc, Lcc et Lg de conception du culbuteur aux éléments géométriques de son squelette. On procédera pour cela à l'édition de ces éléments.



Liaison de Lcc à la longueur de la culasse



Liaison de Lg à la distance entre les 2 cylindres tenant le galet



Liaison de Rcc au rayon de la culasse

## DIMENSIONNEMENT FONCTIONNEL DU CULBUTEUR

Le dimensionnement s'opère en premier au niveau des surfaces fonctionnelles et principalement selon l'évaluation des pressions de contact à l'endroit de ces surfaces. Un premier calcul a permis d'aboutir de la sorte au dimensionnement partiel suivant :

$$R_p = 3mm, L_p = 8mm, R_{cg} = 3mm$$

On poursuit le dimensionnement en traitant l'étude des contacts galet-came et calcul de  $L_g$  selon la théorie de Hertz, et calcul de  $L_{cc}$  et  $R_{cc}$  selon les règles de calcul spécifiques au dimensionnement de palier lisse. On se reportera à cet effet au document «calcul-culbuteur.xlsx».



| Tableau de dimensions (en mm) |              |            |            |       |              |           |
|-------------------------------|--------------|------------|------------|-------|--------------|-----------|
| Diamètre d'arbre              | Désignation  | Masse<br>g | Dimensions |       |              |           |
|                               |              |            | $D_i$      | $D_o$ | $B \pm 0,25$ | $d_L$     |
| 8                             | PAP 0808 P20 | 1,6        | 8          | 10    | 8            | $-^{(1)}$ |
|                               | PAP 0810 P20 | 2          | 8          | 10    | 10           | $-^{(1)}$ |
|                               | PAP 0812 P20 | 2,4        | 8          | 10    | 12           | $-^{(1)}$ |
| 10                            | PAP 1008 P20 | 2          | 10         | 12    | 8            | $-^{(1)}$ |
|                               | PAP 1010 P20 | 2,4        | 10         | 12    | 10           | 3         |
|                               | PAP 1015 P20 | 3,7        | 10         | 12    | 15           | 3         |
| 12                            | PAP 1210 P20 | 2,9        | 12         | 14    | 10           | 3         |
|                               | PAP 1212 P20 | 3,5        | 12         | 14    | 12           | 3         |
|                               | PAP 1215 P20 | 4,4        | 12         | 14    | 15           | 3         |
|                               | PAP 1220 P20 | 5,9        | 12         | 14    | 20           | 3         |
| 14                            | PAP 1420 P20 | 6,8        | 14         | 16    | 20           | 3         |
| 15                            | PAP 1510 P20 | 3,6        | 15         | 17    | 10           | 3         |
|                               | PAP 1515 P20 | 5,4        | 15         | 17    | 15           | 3         |
|                               | PAP 1525 P20 | 9          | 15         | 17    | 25           | 3         |
| 16                            | PAP 1610 P20 | 4,6        | 16         | 18    | 10           | 3         |

On retient les combinaisons ( $D_i$  ;  $B$ ) = (10 ; 15) ; (12 ; 15) qui nous renvoient la même durée de vie effective de 2575 heures.

Si on choisit (12 ; 15) au lieu de (10 ; 15) on réduit la pression maximum effective mais augmente la vitesse de glissement. Comme on sait que la durée de vie effective est la même, on peut s'intéresser prioritairement à la pression maximum effective. On choisit donc  $D_i = 10$  mm et  $B = 15$  mm, pour maximiser notre pression maximum effective.

## DIMENSIONNEMENT STRUCTUREL DU CULBUTEUR

Une fois l'ajout de matière effectué autour des principales surfaces fonctionnelles. Nous avons modélisé le culbuteur à l'aide de combinaisons de différents sketchs que l'on a ensuite extrudé. Ci-dessous une capture d'écran d'un sketch pour permettre de relier les deux éléments fonctionnels.

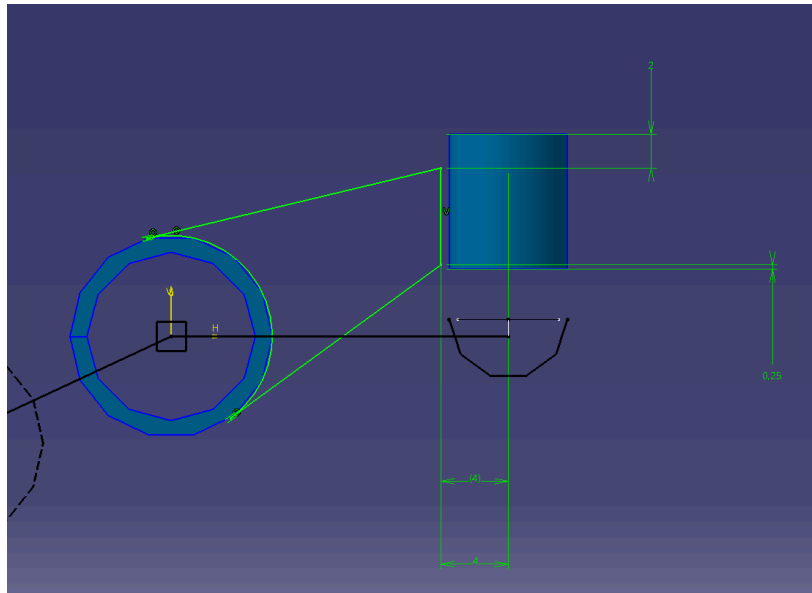


Figure 4: Sketch permettant de relier l'axe de la soupape.

A ce moment-là, nous avons fait le choix de faire une modélisation plutôt moyenne voir épaisse afin de nous diminuer le travail suivant qui est l'enlèvement ou ajout de matière afin d'avoir une pièce avec une masse minimale mais qui respecte une contrainte de Von Misès maximale admissible  $\sigma_{\max} = 100 \text{ MPa}$ .

## CALCUL PAR ÉLÉMENTS FINIS

Une fois toutes les étapes de maillage, d'installations de pièces virtuelles pour recevoir les conditions aux limites et des différentes forces distribuées, nous avons pu lancer notre premier test de Von Misès.

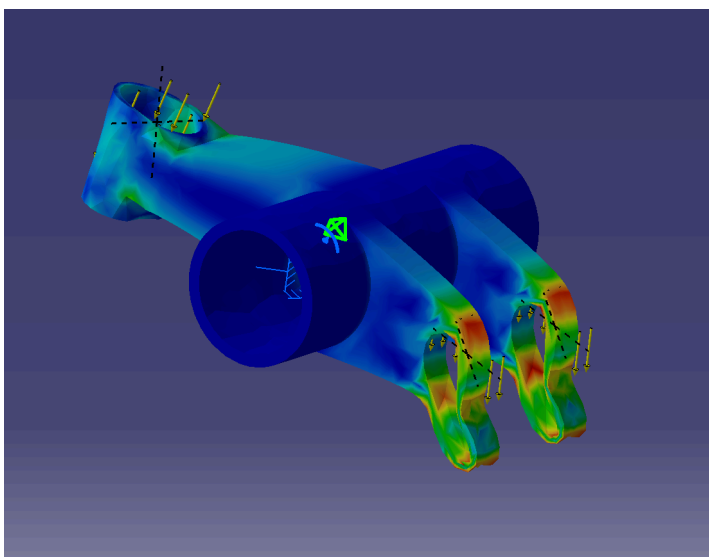


figure 5: Résultat du premier test de Von Misès

Nous avons donc modifier les conditions aux limites sur l'axe du galet afin d'interdire une déformation comme telle car en réalité il y a un arbre, souvent en acier, qui passe à l'intérieur.

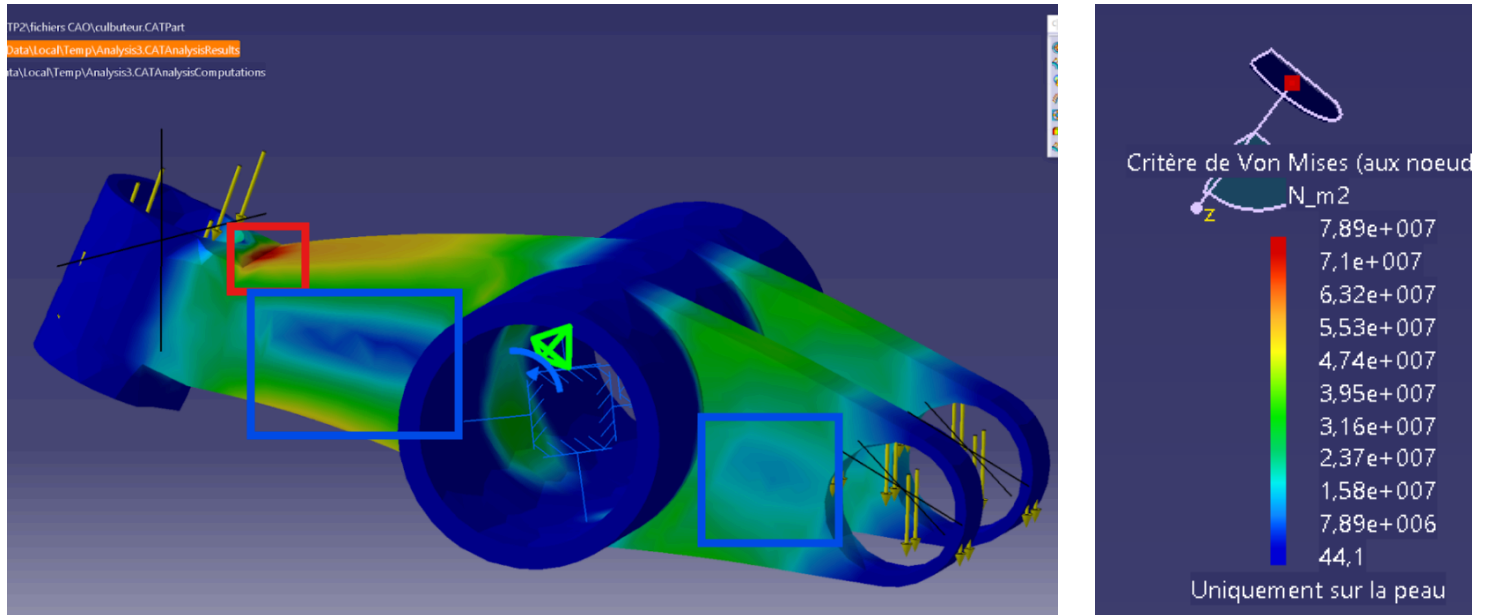


Figure 6: Résultat du premier calcul de Von Misès exploitable

De ce premier calcul, nous remarquons plusieurs choses.

D'abord que le critère maximal n'est pas atteint, il va donc falloir diminuer la matière et non en rajouter.

Ensuite, que les volumes de matière les moins contraints entre les différents axes sont les zones bleutées, ici encadrées en bleu.

Mais surtout, nous constatons que la contrainte maximale est localisée sur une arête, ici encadrée en rouge. C'est dû au fait que notre premier ajout de matière entre le culbuteur et l'axe de la soupape n'épouse pas les surfaces.

Nous avons donc revu nos sketches et nos extrusions, plus précisément nous avons rajouté deux sketches afin d'arrondir la surface qui était précédemment une arête. De ce fait, la contrainte sera donc répartie sur une plus grande surface et moins localiser.

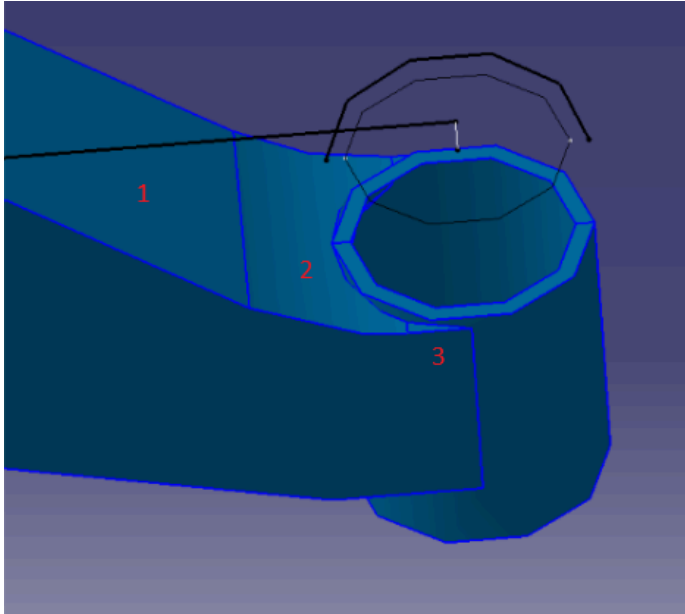


Figure 7: Changement d'extrusion avec rajout de deux sketches (les trois sketches sont numérotés en rouge)

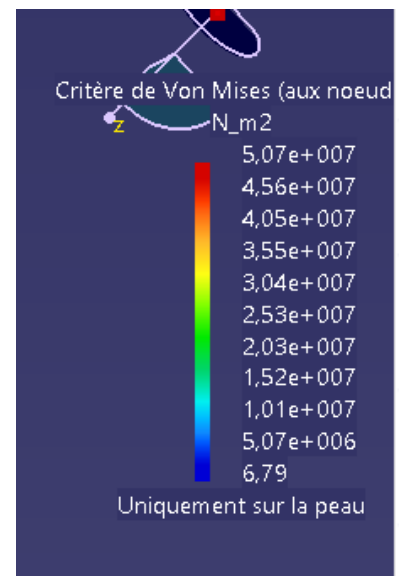
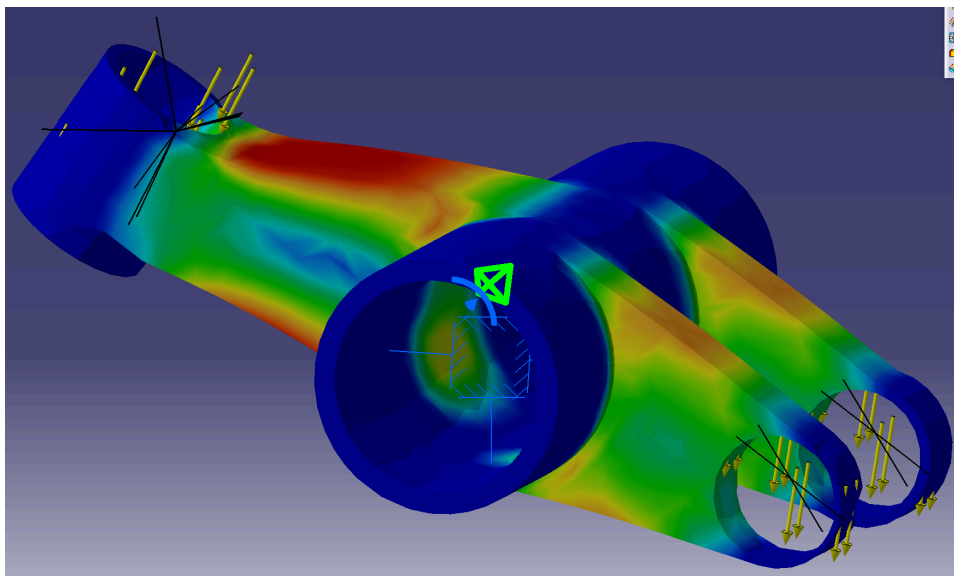


Figure 8: Résultat du calcul de Von Mises après ce changement d'extrusion

Le changement est une réussite puisque nous obtenons une zone contrainte maximale plus diffuse et moins contrainte ( $\sigma_{\max}=78,9 \text{ MPa} \rightarrow 50,7 \text{ MPa}$ ).

Par la suite, nous nous sommes appliqués à enlever de la matière, nous avons choisi de faire des trous au niveau des zones les moins contraintes.



Figure 9: Première tentative d'enlèvement de matière.

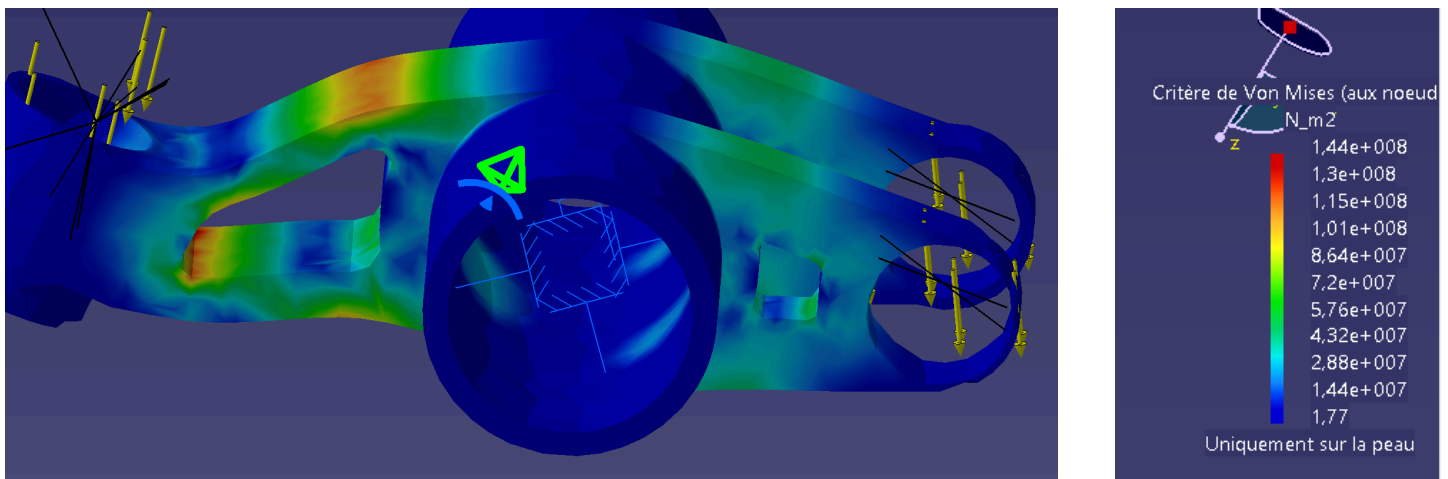


Figure 10: Calcul de Von Misès de la première tentative d'enlèvement de matière

Après calcul de Von Misès, nous constatons que la contrainte maximale est trop grande, donc nous avons enlevé trop de matière.

De plus, comme précédemment, la contrainte maximale est concentrée, il faut donc reprendre le sketch du trou pour mieux arrondir les coins sur le sketch.

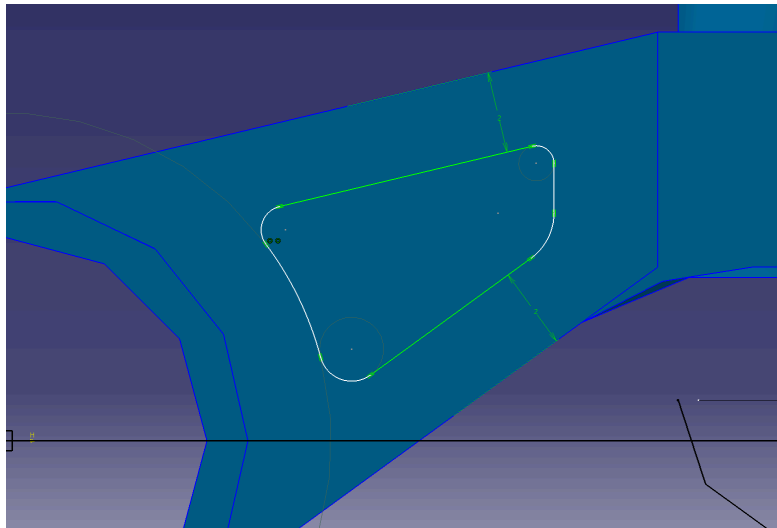


Figure 11: Ajustement du sketch du trou

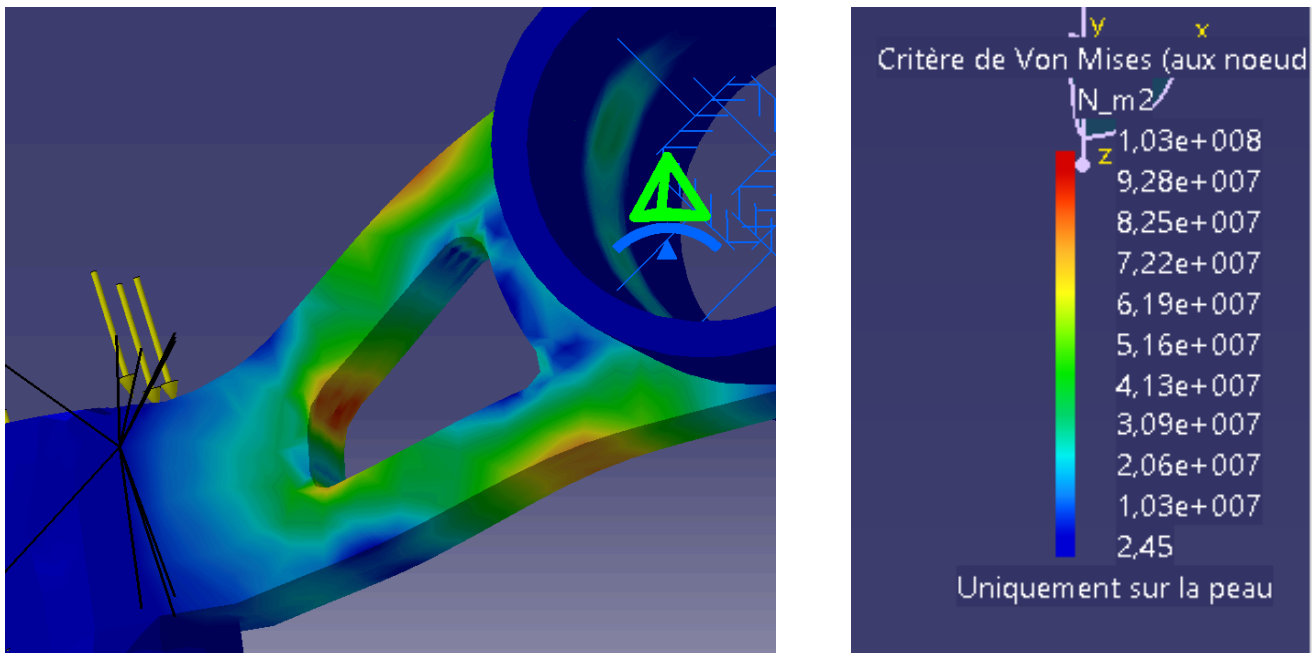


Figure 12: Calcul de Von Misès après réajustement

Nous constatons que le résultat est meilleur, la zone contrainte est plus étendue et la valeur maximale est plus petite mais reste légèrement supérieure à 100 MPa.  
Il faut donc diminuer un petit peu le volume de trou.

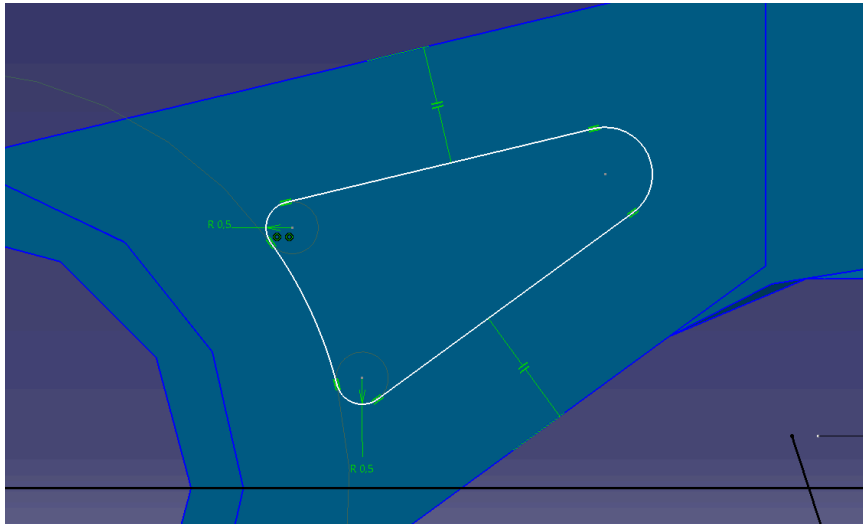


Figure 13: Diminution du sketch du trou

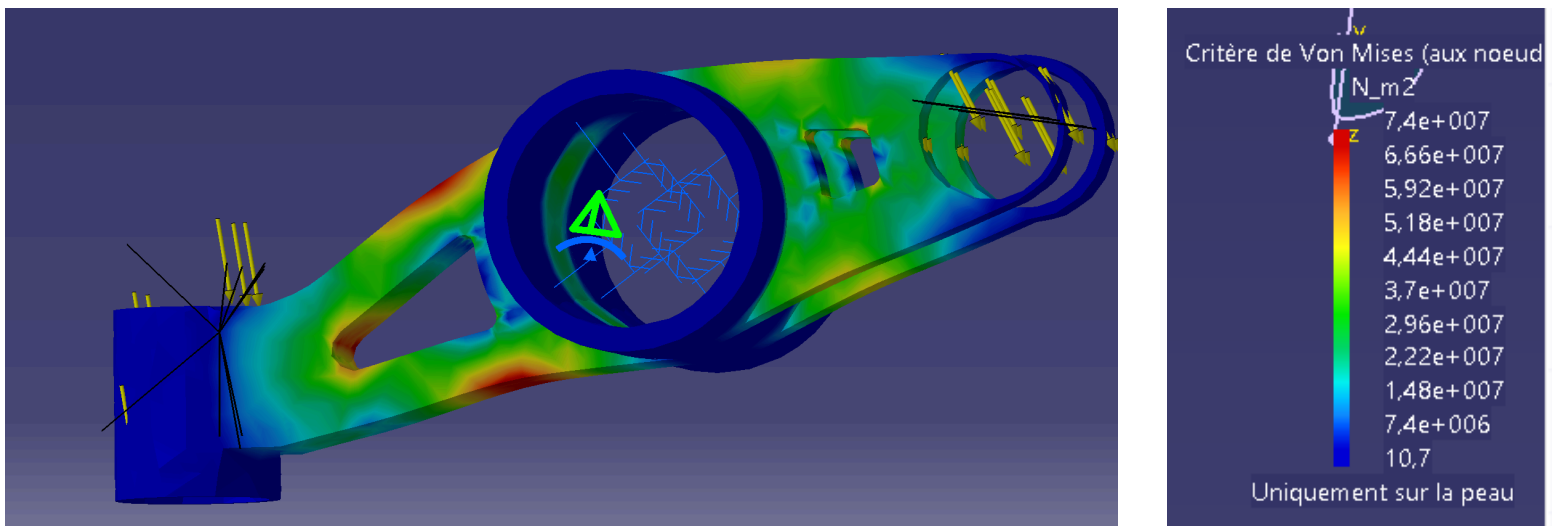


Figure 14: Calcul de Von misès de la modélisation finale

La diminution du sketch du trou est une réussite, nous voyons que la contrainte maximale est respectée sans en être trop loin ( $74 \text{ MPa} < 100 \text{ MPa}$ ), ce qui traduit une bonne optimisation de ces trous et donc d'une bonne réduction de matière.

Durant cette phase de minimisation de la masse, nous nous sommes focalisés sur l'optimisation des trous, avec plus de temps, nous aurions pu jouer aussi sur l'épaisseur des axes ou encore sur la forme proche de l'axe du galet que nous aurions pu effiler. De manière générale, retravailler les volumes où la contrainte est minimale afin d'avoir le moins de masse possible.

## CONCLUSION

Ce projet nous a permis de concevoir et d'optimiser avec succès un système came-culbuteur. Dans un premier temps, nous avons validé la cinématique en respectant la loi de levée exigée pour la soupape, avant d'effectuer le dimensionnement fonctionnel des composants à partir de la résolution des efforts. Enfin, l'étude itérative par éléments finis a été déterminante : elle nous a permis de réduire efficacement la masse du culbuteur tout en garantissant sa résistance. Notre modélisation finale valide en effet une contrainte maximale de Von Mises de 74 MPa, respectant parfaitement le cahier des charges qui imposait une limite de 100 MPa.